

Suites et séries de fonctions

Lundi 5 octobre 2026

Table des matières

Chapitre 5

Révisions MP2I

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

- 1 Compléments sur les séries numériques
- 2 Modes de convergence des suites et séries de fonctions
- 3 Régularité de la limite ou de la somme

Table des matières

Chapitre 5

Compléments sur les séries numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1 Compléments sur les séries numériques

2 Modes de convergence des suites et séries de fonctions

3 Régularité de la limite ou de la somme

**Compléments
sur les séries
numériques**

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1. Compléments sur les séries numériques

1. Compléments sur les séries numériques

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

**Convergence et
divergence**

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1.1. Convergence et divergence

1.1. Convergence et divergence

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Remarque :

E est un espace vectoriel de dimension finie.

Définition 1

Convergence d'une série $\sum u_n$: convergence de la suite $(S_n)_n$ des sommes partielles.

1.1. Convergence et divergence

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Définition 2

Restes d'une série $\sum u_n$ convergente de somme S :

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

Proposition 1

Si $\sum u_n$ est convergente alors $R_n \rightarrow 0$.

Exercice 1

Rappeler la nature de la série géométrique $\sum z^n$ suivant la valeur de $z \in \mathbb{C}$ et le cas échéant expliciter la somme et la suite des restes.

1. Compléments sur les séries numériques

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1.2. Propriétés

1.2. Propriétés

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 2

Si $\sum u_n$ est convergente alors $u_n \rightarrow 0$

Remarques :

- réciproque fausse.
- divergence grossière ?

Proposition 3

Une suite $(u_n)_n$ converge **ssi** la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge.

Remarque :

Série *telescopique*.

1.2. Propriétés

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 4

Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent alors $\sum(u_n + \lambda v_n)$ converge et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \lambda v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$

1. Compléments sur les séries numériques

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

**Convergence
absolue**

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1.3. Convergence absolue

1.3. Convergence absolue

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

**Convergence
absolue**

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Rappel :

...

Proposition 5

Étant donné deux normes $\| \cdot \|$ et $\| \cdot \|'$ sur E , la série $\sum \|u_n\|$ converge **ssi** la série $\sum \|u_n\|'$ converge.

Définition 3

On dit qu'une série $\sum u_n$ est *absolument convergente* lorsque la série $\sum \|u_n\|$ est convergente, où $\| \cdot \|$ est une norme quelconque sur E .

Remarque :

En dimension finie seulement !

1.3. Convergence absolue

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

**Convergence
absolue**

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Theoreme 1

Si $\sum u_n$ est absolument convergente, alors $\sum u_n$ est convergente. On a par ailleurs :

$$\left\| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$$

Remarque :

Réciproque fausse. Série semi-convergente ?

Exemple :

Exponentielle matricielle.

1. Compléments sur les séries numériques

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1.4. Sommation de relations de comparaison

1.4. Sommation de relations de comparaison

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

**Sommation de
relations de
comparaison**

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Rappel :

...

1.4. Sommation de relations de comparaison

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Theoreme 2

(de sommation d'une relation de comparaison) Soient deux séries numériques $\sum u_n$ et $\sum v_n$, $(U_n)_n$ et $(V_n)_n$ leur suite de sommes partielles respective, et, en cas de convergence, $(R_n)_n$ et $(T_n)_n$ les suites des restes. On suppose que v_n est positive à partir d'un certain rang. Alors :

- a) Si $u_n = o(v_n)$, on a :
 - Si $\sum v_n$ diverge, $U_n = o(V_n)$
 - Si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ aussi et $R_n = o(T_n)$
- b) Si $u_n = O(v_n)$, on a :
 - Si $\sum v_n$ diverge, $U_n = O(V_n)$
 - Si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ aussi et $R_n = O(T_n)$
- c) Si $u_n \sim v_n$, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature avec :
 - En cas de divergence, $U_n \sim V_n$
 - En cas de convergence, $R_n \sim T_n$

1.4. Sommation de relations de comparaison

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Corollaire 1

(lemme de Cesàro) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle ou complexe. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$V_n = \frac{u_0 + \cdots + u_n}{n + 1}$$

Alors si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite ℓ (finie ou infinie), la suite $(V_n)_n$ tend vers ℓ également.

1. Compléments sur les séries numériques

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

**Comparaison
série-intégrale**

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1.5. Comparaison série-intégrale

1.5. Comparaison série-intégrale

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

**Comparaison
série-intégrale**

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Méthode :

Pour f décroissante, intégration puis sommation de
 $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$:

$$f(n) \leq \sum_{k=0}^n f(k) - \int_0^n f(t) dt \leq f(0)$$

Plus généralement :

$$f(n) \leq \sum_{k=p}^n f(k) - \int_p^n f(t) dt \leq f(p)$$

1.5. Comparaison série-intégrale

Chapitre 5

Compléments sur les séries numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Exercice 2

À l'aide de la méthode précédente, retrouver la nature de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ suivant la valeur de α et :

- En cas de divergence, donner un équivalent asymptotique des sommes partielles $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$.
- En cas de convergence, un équivalent asymptotique des restes $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

1. Compléments sur les séries numériques

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés

Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

1.6. Règle de d'Alembert

1.6. Règle de d'Alembert

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Convergence et
divergence

Propriétés
Convergence
absolue

Sommation de
relations de
comparaison

Comparaison
série-intégrale

Règle de
d'Alembert

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 6

Soit $\sum u_n$ une série réelle ou complexe à termes non nuls telle que $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}^+ \cup +\infty$. Alors :

- Si $\ell < 1$ la série $\sum u_n$ est absolument convergente (donc convergente)
- si $\ell > 1$ la série $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Remarque :

Cas $\ell = 1$: on ne peut rien conclure !

Exercice 3

Établir la convergence de la série positive $\sum \frac{n!}{n^n}$.

Table des matières

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

**Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions**

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

1 Compléments sur les séries numériques

2 Modes de convergence des suites et séries de fonctions

3 Régularité de la limite ou de la somme

2. Modes de convergence des suites et séries de fonctions

2. Modes de convergence des suites et séries de fonctions

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

**Convergence
simple.**

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

2.1. Convergence simple.

2.1. Convergence simple.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Definition 4

On dit que la suite $(f_n)_n$ *converge simplement* sur A si, pour tout $x \in A$, $(f_n(x))_n$ est une suite de F convergente.

Dans ce cas, l'application f définie sur A par $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ est appelée *limite simple* de $(f_n)_n$.

Remarque :

Étudier la convergence simple : trouver l'ensemble des $x \in A$ tel que $(f_n(x))$ converge.

2.1. Convergence simple.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Exemple :

Soit pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $f_n : x \mapsto x^n$, définie sur $\mathbb{R}$. La suite $(f_n)_n$ converge simplement sur $] -1, 1]$ vers la fonction :

$$f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in] -1, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Exercice 4

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, convergeant simplement vers $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrez les propriétés suivantes :

- a) Si f_n est croissante pour tout n , f est croissante.
- b) Si f_n est T -périodique pour tout n , alors f est T -périodique.

2. Modes de convergence des suites et séries de fonctions

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

**Convergence
uniforme.**

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

2.2. Convergence uniforme.

2.2. Convergence uniforme.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

**Convergence
uniforme.**

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Definition 5

On dit que la suite $(f_n)_n$ *converge uniformément* sur A vers une fonction $f : A \rightarrow F$, lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall x \in A, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Remarque :

Comparaison avec la convergence simple en terme de quantificateurs ?

2.2. Convergence uniforme.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

**Convergence
uniforme.**

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 7

En munissant l'espace $\mathcal{B}(A, F)$ des fonctions bornées de la norme $N_{\infty}^A : f \mapsto \sup_{x \in A} \|f(x)\|$, une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{B}(A, F)$ converge uniformément sur A vers $f : A \rightarrow F$ **ssi** elle converge au sens de N_{∞}^A .

Remarques :

- Notation $\|\cdot\|_{\infty}$.
- Si les f_n non bornées ?

2.2. Convergence uniforme.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

**Convergence
uniforme.**

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 8

Si la suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur A , alors elle converge simplement vers f sur A . La réciproque est fausse.

Exemple :

$f_n : x \mapsto x^n$ sur $] -1, 1]$.

- Et sur $] -1, 1[$?
- Et sur $[-a, a]$, avec $0 \leq a < 1$?

2.2. Convergence uniforme.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

**Convergence
uniforme.**

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 9

Si la suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur A , alors pour toute suite $(x_n)_n$ de A , on a $\|f_n(x_n) - f(x_n)\| \rightarrow 0$.

Exercice 5

Soit $a > 0$. Étudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_n : x \mapsto n^a x e^{-nx}$. Interpréter géométriquement avec les représentations graphiques.

2. Modes de convergence des suites et séries de fonctions

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

**Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions**

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

2.3. Convergence simple et uniforme pour une série de fonctions

2.3. Convergence simple et uniforme pour une série de fonctions

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Definition 6

On dit que la série $\sum f_n$ *converge simplement* sur A , lorsque pour tout $x \in A$, la série vectorielle $\sum f_n(x)$ converge.

Dans ce cas, l'application S définie sur A par $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ est appelée *somme* de la série $\sum f_n$.

Exemple :

$\sum f_n$, avec $f_n : x \mapsto x^n$, sur $] -1, 1[$.

2.3. Convergence simple et uniforme pour une série de fonctions

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Definition 7

On dit que la série de fonctions $\sum f_n$ *converge uniformément* sur A lorsque la suite $(S_n)_n$ des sommes partielles converge uniformément sur A .

Remarque :

Ne peut s'écrire qu'en introduisant la fonction somme S .

2.3. Convergence simple et uniforme pour une série de fonctions

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 10

Les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\sum f_n$ converge uniformément sur A .
- (ii) $\sum f_n$ converge simplement sur A et la suite $(R_n)_n$ des restes converge uniformément sur A vers la fonction nulle.

Exemple :

$\sum f_n$, avec $f_n : x \mapsto x^n$, sur $] -1, 1[$. Et sur les segments de $] -1, 1[$?

2. Modes de convergence des suites et séries de fonctions

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

2.4. Convergence normale.

2.4. Convergence normale.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Definition 8

On dit que la série de fonctions $\sum f_n$ *converge normalement* sur A si f_n est bornée pour tout $n \in \mathbb{N}$ et si la série numérique $\sum \sup_{x \in A} \|f_n(x)\|$ est convergente.

Remarque :

Dans l'espace $B(A, F)$, muni de $\|\cdot\|_\infty$, analogie avec une série numérique ou vectorielle (de l'espace $\mathbb{K}^p$, muni d'une norme quelconque $\|\cdot\|$) :

- Convergence simple $\leftrightarrow$ "par coordonnée"
- Convergence uniforme $\leftrightarrow$ "tout court" (avec $\|\cdot\|$)
- Convergence normale $\leftrightarrow$ "absolue" (avec $\|\cdot\|$)

2.4. Convergence normale.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Proposition 11

Si la série de fonction $\sum f_n$ converge normalement sur A , alors elle converge uniformément sur A .

Remarque :

Réciproque fausse.

2.4. Convergence normale.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Convergence
simple.

Convergence
uniforme.

Convergence
simple et
uniforme pour
une série de
fonctions

Convergence
normale.

Régularité de
la limite ou de
la somme

Exemple :

$$\sum f_n, \text{ avec } f_n : x \mapsto \frac{(-1)^n}{n+x}, \text{ sur } I =]0, +\infty[.$$

Exercice 6

Soit $a > 0$. Étudier la convergence simple, normale, et uniforme de la série de fonctions $\sum f_n$, avec les f_n définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_n : x \mapsto n^a x e^{-nx}$.

Table des matières

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

1 Compléments sur les séries numériques

2 Modes de convergence des suites et séries de fonctions

3 Régularité de la limite ou de la somme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

3. Régularité de la limite ou de la somme

3. Régularité de la limite ou de la somme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

3.1. Continuité

3.1. Continuité

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Proposition 12

Soit $a \in A$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en a . Alors :

- Si $(f_n)_n$ converge uniformément sur A , sa limite $f : A \rightarrow F$ est continue en a .
- Si $\sum f_n$ converge uniformément sur A , sa somme $S : A \rightarrow F$ est continue en a .

Corollaire 2

Toute limite ou somme uniforme de fonctions continues sur A est continue sur A .

Remarque :

Pour une série de fonctions : la convergence normale suffit.

3.1. Continuité

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Proposition 13

Supposons les f_n continues et soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E telle que $A \subset \bigcup_{i \in I} \overset{\circ}{V}_i$. Alors :

- Si $(f_n)_n$ converge uniformément sur tout $V_i \cap A$, sa limite est continue sur A .
- Si $\sum f_n$ converge uniformément sur tout $V_i \cap A$, sa somme est continue sur A .

Remarque :

En pratique, A est un intervalle de $\mathbb{R}$, et les V_i des segments.

3.1. Continuité

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Exercice 7

Montrer que la fonction *zeta de Riemann* $\zeta : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est bien définie et continue sur $]1, +\infty[$.

Remarque :

Par contraposée, si la limite ou somme n'est pas continues, alors que les f_n le sont, il n'y a pas convergence uniforme.

3. Régularité de la limite ou de la somme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

**Théorème de la
double-limite.**

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

3.2. Théorème de la double-limite.

3.2. Théorème de la double-limite.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Théorème 3

(de la double limite) On suppose que la suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers $f : A \rightarrow F$ sur A . Soit $a \in \overline{A}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n admet une limite $\ell_n \in F$ en a . Alors la suite $(\ell_n)_n$ admet une limite $\ell \in F$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$. Autrement dit :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Remarques :

- La convergence uniforme sur un voisinage de a suffit.
- Ce résultat s'adapte au cas $a = \pm\infty$ (cas $A = I$ intervalle non majoré/minoré).

3.2. Théorème de la double-limite.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

**Théorème de la
double-limite.**

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Theoreme 4

(de la double limite) On suppose que la série $\sum f_n$ converge uniformément sur A , de somme S . Soit $a \in \overline{A}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n admet une limite $\ell_n \in F$ en a . Alors la série numérique $\sum \ell_n$ converge, et sa somme L est la limite de la fonction S en a .

Autrement dit :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Remarques :

- Mêmes remarques que dans la version "suite".
- La convergence normale suffit.

3. Régularité de la limite ou de la somme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

3.3. Intégration.

3.3. Intégration.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Proposition 14

Soit $(u_n)_n$ une suite de fonctions continues définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans F , et soient $a, b \in I$, avec $a < b$.

a) Si (u_n) converge uniformément vers u sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b u_n(t) dt \longrightarrow \int_a^b u(t) dt$$

b) Si $\sum u_n$ converge uniformément sur $[a, b]$, de somme s alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b u_n(t) dt = \int_a^b s(t) dt$$

3.3. Intégration.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorèmes de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Remarque :

On a en fait montré que $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ implique $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$.

Exemple :

Cas de l'intégration sur $[0, 1]$ de $f_n : t \mapsto n^a t e^{-nt}$, avec $a > 0$ fixé.

3.3. Intégration.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Proposition 15

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $U_n : x \mapsto \int_a^x u_n(t) dt$.

- a) Si $(u_n)_n$ converge uniformément sur tout segment de I vers $u : I \rightarrow F$, alors $(U_n)_n$ converge uniformément sur tout segment de I vers

$$U : x \mapsto \int_a^x u(t) dt$$

- b) Si $\sum u_n$ converge uniformément sur tout segment de I , de somme $s : I \rightarrow F$, alors $\sum U_n$ converge uniformément sur tout segment de I et a pour somme

$$S : x \mapsto \int_a^x s(t) dt$$

3. Régularité de la limite ou de la somme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

3.4. Dérivation.

3.4. Dérivation.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Proposition 16

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

a) On suppose que :

- $(f_n)_n$ cv **simplement** sur I , de limite f .
- $(f'_n)_n$ cv **uniformément** sur tout segment de I , de limite g .

Alors $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur tout segment de I ,
 f est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f' = g$.

b) On suppose que :

- $\sum f_n$ cv **simplement** sur I , de somme S ,
- $\sum f'_n$ cv **uniformément** sur tout segment de I , de somme T .

Alors $\sum f_n$ converge uniformément sur tout segment de I , sa
somme S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $S' = T$.

3.4. Dérivation.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Proposition 17

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I .

a) On suppose que :

- $(f_n^{(j)})_n$ converge **simplement** sur I pour tout $j \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$;
- $(f_n^{(k)})_n$ converge **uniformément** sur tout segment de I

Alors les convergences sont en fait uniformes sur tout segment de I , la limite f de $(f_n)_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et $f^{(k)}$ est la limite de $(f_n^{(k)})_n$.

b) On suppose que :

- $\sum f_n^{(j)}$ converge **simplement** sur I pour tout $j \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$;
- $\sum f_n^{(k)}$ converge **uniformément** sur tout segment de I .

Alors les convergences sont en fait uniformes sur tout segment de I , la somme S de $\sum f_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et $S^{(k)}$ est la somme de $\sum f_n^{(k)}$.

3.4. Dérivation.

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Remarque :

Dans les cas "pratiques" :

- Les f_n sont de classe $\mathcal{C}^\infty$
- On montre la convergence uniforme de $(f_n^{(k)})_n$ (ou de $\sum f_n^{(k)}$) pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On peut en déduire que la limite f (ou la somme S) est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

3. Régularité de la limite ou de la somme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

**Approximation
uniforme**

3.5. Approximation uniforme

3.5. Approximation uniforme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Proposition 18

Soient $a \leq b$ dans $\mathbb{R}$ et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ continue par morceaux. Il existe une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions en escaliers sur $[a, b]$ qui converge uniformément vers f .

Remarque :

Définition de l'intégrale : limite des intégrales sur $[a, b]$ d'une suite de fonctions en escaliers convergeant uniformément vers f .

3.5. Approximation uniforme

Chapitre 5

Compléments
sur les séries
numériques

Modes de
convergence
des suites et
séries de
fonctions

Régularité de
la limite ou de
la somme

Continuité

Théorème de la
double-limite.

Intégration.

Dérivation.

Approximation
uniforme

Theoreme 5

(de Weierstrass) Soient $a \leq b$ dans $\mathbb{R}$ et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ continue. Il existe une suite $(f_n)_n$ de fonctions polynomiales, à coefficients dans $\mathbb{K}$, qui converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

Corollaire 3

L'ensemble des fonctions polynomiales sur $[a, b]$ est un sous-espace vectoriel dense dans l'espace $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ des fonctions continues sur $[a, b]$, relativement à la norme $\|\cdot\|_\infty$ sur $[a, b]$.